

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

APP MAÍZ

GARCÍA GUTIÉRREZ FABIOLA

MARTÍNEZ REYES EDNA MONTSERRAT 202214037
CERCLE CARRASCO ALEXIS 202214031

GRUPO 4951

Fase I inicio: identificación del problema, definición del objetivo del sistema, selección de la metodología Scrum y análisis general del proyecto.

Contexto General del Proyecto

Debido a esta problemática surge la necesidad de desarrollar una aplicación móvil que permita administrar de forma eficiente el registro de usuarios, la selección de actividades, el envío de evidencias y la aprobación por parte de un administrador, todo dentro de un mismo sistema. La aplicación busca facilitar la interacción entre los alumnos y el administrador, permitiendo un seguimiento claro y ordenado del cumplimiento de las actividades asignadas.

El sistema estará diseñado para funcionar en dispositivos móviles, permitiendo que los usuarios puedan acceder desde cualquier lugar mediante su teléfono celular. Esto representa una ventaja importante, ya que los alumnos podrán consultar sus actividades, enviar evidencias y recibir notificaciones sin necesidad de utilizar una computadora.

El proyecto contempla la existencia de dos tipos de usuarios principales. El primer tipo es el alumno, quien podrá registrarse en el sistema, iniciar sesión, visualizar las actividades disponibles, seleccionar una actividad, subir evidencias en forma de imagen con descripción, y consultar el estado de sus actividades. El segundo tipo de usuario es el administrador, quien tendrá la función de crear actividades, aprobar o rechazar solicitudes, revisar evidencias enviadas por los alumnos y asignar la ubicación del proyecto.

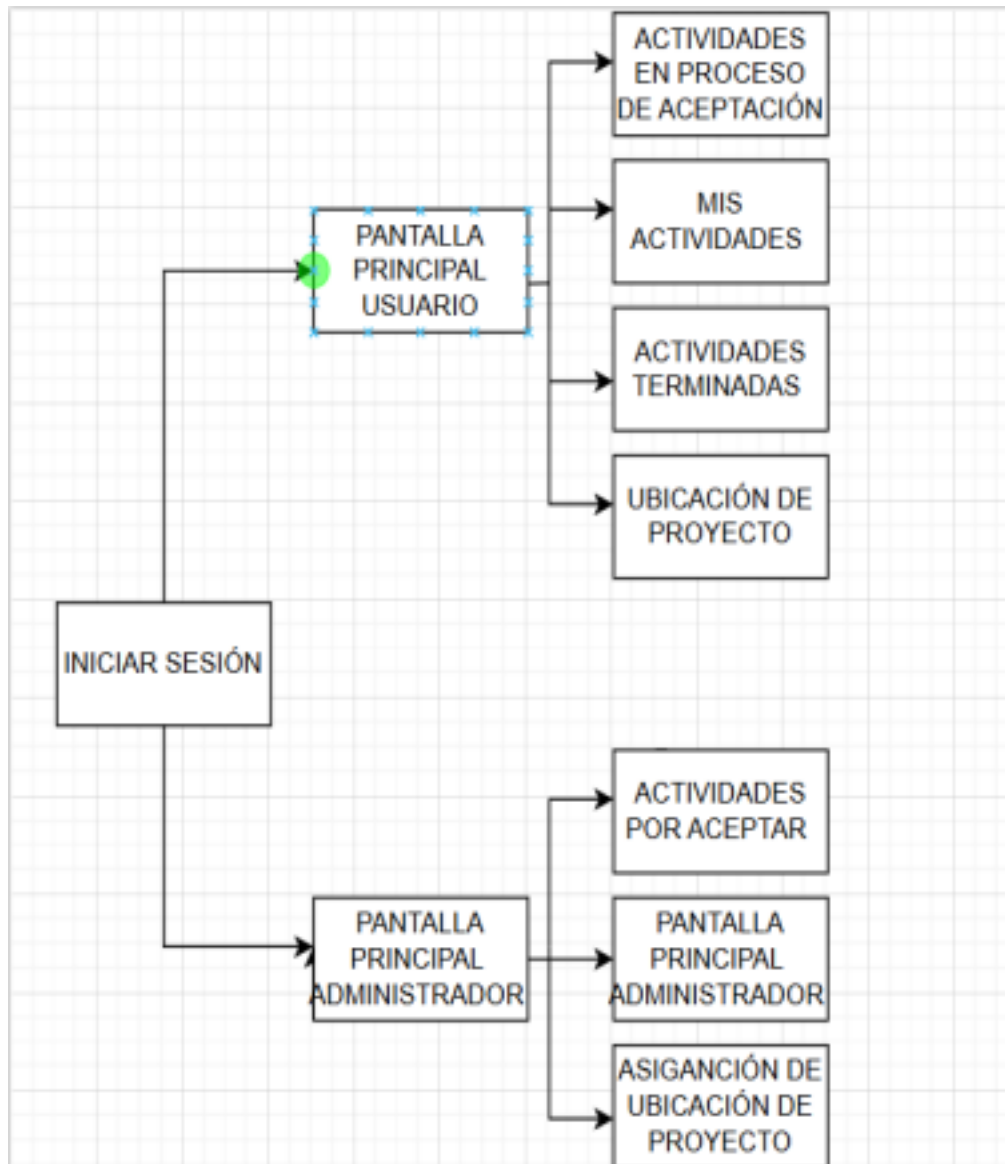
Además, el sistema incluirá funciones que permitan confirmar acciones importantes, como la inscripción a una actividad o el envío de una evidencia, con el fin de evitar errores por parte del usuario. También se implementará un menú que facilite la navegación dentro de la aplicación, permitiendo acceder rápidamente a las diferentes opciones disponibles.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, la cual permite organizar el trabajo en ciclos cortos llamados Sprints, facilitando la construcción progresiva del sistema. Esta metodología es adecuada para el desarrollo de aplicaciones móviles, ya que permite realizar pruebas constantes, detectar errores de forma temprana y realizar cambios sin afectar todo el proyecto.

El desarrollo se realizará en varias etapas, comenzando con el análisis de requerimientos, seguido por el diseño de las interfaces, la programación de las funcionalidades, la realización de pruebas y finalmente la implementación de la versión final de la aplicación. Cada etapa permitirá validar que el sistema cumpla con los requerimientos definidos y funcione correctamente.

Con la implementación de este proyecto se espera mejorar la organización de las actividades, facilitar el seguimiento de los alumnos y proporcionar una herramienta moderna que permita optimizar el control y la administración de la información, contribuyendo a una mejor gestión dentro del entorno donde será utilizada la aplicación.

Prototipo General del Proyecto



Cronograma de Actividades

Fase	Fecha	Actividad Principal	Justificación según el Autor
I. Inicio	3/MAR/2026 al 16/MAR/2026	Identificación del problema, definición del objetivo del sistema, selección de la metodología Scrum y análisis general del proyecto.	Esta fase permite comprender el problema a resolver y elegir la metodología adecuada para desarrollar el sistema.
II. Definición	18//2026 al 25/MAR/2026	Elaboración de historias de usuario (HU1–HU17), definición de requerimientos funcionales, dependencias entre módulos y planificación de los Sprints.	Definir correctamente los requerimientos permite organizar el desarrollo y evitar errores en etapas posteriores.
III. Diseño	6/ABRIL/2026 al 29/ABRIL/2026	Diseño de interfaces, prototipado de pantallas, estructura de navegación, diseño de base de datos y validación de la lógica del sistema.	El diseño previo permite mejorar la usabilidad del sistema y asegurar que la estructura sea correcta antes de programar.
IV. Desarrollo	4/MAYO/2026 al 27/MAYO/2026	Programación de la aplicación móvil, implementación de historias de usuario, pruebas unitarias, pruebas de integración y corrección de errores.	Garantiza que el sistema funcione correctamente y cumpla con los requerimientos establecidos.

Metodología de Investigación

Para el desarrollo del presente proyecto se emplea una metodología de investigación de tipo aplicada, ya que el propósito principal es diseñar y desarrollar una solución informática que permita resolver un problema específico mediante la creación de una aplicación móvil para la gestión de actividades, registro de usuarios, control de evidencias y validación por parte de un administrador.

La investigación aplicada se caracteriza por utilizar conocimientos teóricos para llevarlos a la práctica, permitiendo desarrollar un sistema funcional que responda a las necesidades reales de los usuarios. En este caso, se busca construir una aplicación que permita mejorar la organización de actividades, facilitar el seguimiento de los alumnos y permitir al administrador llevar un control adecuado del proceso.

El enfoque de la investigación es descriptivo, debido a que se analizan las características del problema, las necesidades del usuario y las funciones que debe cumplir el sistema. Para ello se estudian las tareas que realizan los usuarios dentro del proceso actual, identificando las acciones necesarias para poder implementarlas dentro de la aplicación móvil.

También se utiliza un enfoque cualitativo, ya que se basa en la observación del comportamiento de los usuarios y en el análisis de los requerimientos del sistema, permitiendo definir las funcionalidades necesarias como el registro de alumnos, inicio de sesión, selección de actividades, envío de evidencias, aprobación de actividades y asignación de ubicación del proyecto.

Para llevar a cabo la investigación se realizaron las siguientes actividades:

1. Identificación del problema a resolver
2. Análisis de los usuarios que utilizarán el sistema
3. Definición de requerimientos funcionales
4. Definición de requerimientos no funcionales
5. Elaboración de historias de usuario
6. Diseño de prototipos de pantallas
7. Validación de la lógica del sistema
8. Pruebas de funcionamiento

El análisis de usuarios permitió definir dos tipos principales:

Alumno

Usuario que se registra, inicia sesión, selecciona actividades, sube evidencias y consulta su progreso.

Administrador

Usuario que crea actividades, aprueba solicitudes, revisa evidencias y define la ubicación del proyecto.

Las historias de usuario se utilizaron para organizar las funcionalidades del sistema, permitiendo dividir el desarrollo en partes pequeñas y fáciles de controlar. Gracias a esta metodología de investigación se logra obtener una visión clara del problema, permitiendo diseñar una aplicación móvil que cumpla con los requerimientos del usuario y funcione de manera correcta.

Definición de la Metodología de Desarrollo

Para el desarrollo de la aplicación móvil se seleccionó la metodología ágil Scrum, la cual pertenece al conjunto de metodologías ágiles utilizadas en el desarrollo de software moderno. Esta metodología permite trabajar mediante ciclos cortos llamados Sprints, en los cuales se desarrollan funcionalidades específicas del sistema hasta completar el producto final.

La elección de Scrum se debe a que el proyecto requiere desarrollar múltiples funcionalidades que dependen unas de otras, como el registro de usuarios, inicio de sesión, selección de actividades, envío de evidencias y validación por parte del administrador. Debido a esto, es necesario trabajar de forma iterativa, permitiendo realizar cambios durante el desarrollo sin afectar a todo el sistema.

Scrum permite dividir el proyecto en pequeñas partes llamadas historias de usuario, las cuales describen lo que el sistema debe hacer desde el punto de vista del usuario. Estas historias se organizan en una lista llamada Product Backlog, la cual contiene todas las funciones que tendrá la aplicación.

El proceso de Scrum se divide en:

1. Product Backlog

Es la lista completa de historias de usuario que describen todas las funciones del sistema.

2. Sprint Planning

En esta fase se seleccionan las historias de usuario que se desarrollarán en el Sprint actual, tomando en cuenta las dependencias entre ellas.

3. Sprint

Es el periodo de desarrollo, el cual tiene una duración de una o dos semanas. Durante este tiempo se realiza la programación, pruebas y validación de las funciones seleccionadas.

4. Sprint Review

Al finalizar cada Sprint se presenta el avance del sistema, verificando que las funciones trabajen correctamente.

5. Sprint Retrospective

Se analizan los errores encontrados durante el Sprint y se definen mejoras para el siguiente ciclo.

6. Incremento del producto

Cada Sprint genera una versión funcional de la aplicación, permitiendo que el sistema crezca poco a poco hasta llegar a la versión final.

El desarrollo se realizará en varios Sprints, comenzando con el registro y el inicio de sesión, continuando con la selección de actividades, después con el envío de evidencias, posteriormente con el módulo del administrador y finalmente con las pruebas y correcciones del sistema.

Gracias a la aplicación de esta metodología se logra desarrollar la aplicación móvil de forma ordenada, controlada y progresiva, asegurando que cada funcionalidad cumpla con los requerimientos definidos y que el sistema final sea estable y funcional.

Pauta de conclusión de la Fase I

(Inicio)

De acuerdo con el cronograma general establecido para el desarrollo del proyecto **APP MAÍZ**, se concluyeron satisfactoriamente las dos primeras etapas correspondientes a la **Fase I: Inicio** y **Fase II: Definición**, las cuales representan la base estructural del sistema y permiten dar continuidad ordenada al proyecto bajo la metodología ágil **Scrum**.

Durante la **Fase I: Inicio**, comprendida del **3 de marzo de 2026 al 16 de marzo de 2026**, se realizó el análisis preliminar del entorno donde será implementada la aplicación móvil. En esta etapa se identificó la problemática principal relacionada con la falta de un sistema digital que permita controlar de manera eficiente el registro de alumnos, la asignación de actividades, el envío de evidencias y la validación de procesos administrativos. A partir de este análisis inicial, se definió como objetivo principal desarrollar una aplicación móvil que centralice todas estas funciones dentro de una sola plataforma, permitiendo a los usuarios acceder desde dispositivos móviles de forma rápida y sencilla. También se determinaron los dos tipos principales de usuarios del sistema: el alumno y el administrador, definiendo de manera general sus funciones y responsabilidades dentro de la aplicación. Asimismo, en esta fase se llevó a cabo la selección de la metodología Scrum como modelo de trabajo, debido a que permite organizar el desarrollo mediante iteraciones cortas llamadas Sprints, facilitando la entrega progresiva de módulos funcionales y permitiendo realizar mejoras continuas sin afectar el avance total del proyecto.

Fase II definición : Elaboración de historias de usuario (HU1–HU17), definición de requerimientos funcionales, dependencias entre módulos y planificación de los Sprints.

Historias de Usuario

HU1 Crear registro ADMINISTRADOR

Formulario que recaba sus datos del administrador para crear su perfil

- Nombre
- Carrera
- Contraseña
- Correo electrónico
- Correo respaldo
- Clave única administrador

HU2 Login ADMIN

Pantalla para registrarse o iniciar sesión dentro de la aplicación o recuperar su contraseña.

Tareas:

- Correo electrónico
- Contraseña
- Matricula
- Recuperación de contraseña (correo respaldo)

DEPENDENCIA: HU1

HU3 Pantalla principal ADMINISTRADOR

Generación de una pantalla de inicio que permitirá al administrador subir las actividades de publicaciones.

Tareas:

- Dar de alta la actividad

DEPENDENCIA: HU2

HU4 Generación de banner confirmar alta de actividad

Generar un banner que le notifique al usuario si está seguro de dar de alta esa actividad.

Tareas:

- Confirmar alta actividad

DEPENDENCIA: HU3

HU5 Generación de menú ADMIN

Generar un menú al presionar el botón despliegue de manera vertical todas las opciones del usuario.

Tareas:

- Pantalla principal
- Actividades por aceptar
- Revisión de actividades
- Asignación de ubicación del proyecto

DEPENDENCIA: HU2

HU6 Generación de actividades por aceptar

Generar una pantalla la cual le muestre al administrador las actividades que los usuarios tomaron y que él tiene que aprobar o desaprobar, por último, deberá mostrar una sección la cual le muestre recordatorio de actividades.

Tareas:

- Aprobación de actividades

DEPENDENCIA: HU2

HU7 Generación de pantalla revisión de actividades

Generar una pantalla la cual muestre las actividades que enviaron los alumnos y muestre las opciones aprobar o desaprobar.

Tareas:

- Aprobar actividades

DEPENDENCIA: HU2

HU8 Generación de pantalla ubicación del proyecto

Generar una pantalla en la cual el administrador pueda elegir la ubicación geográfica del proyecto donde este se desarrollará.

Tareas:

- Subir ubicación geográfica del proyecto

DEPENDENCIA: HU2

HU9 Crear registro **ALUMNO**

Formulario que recaba sus datos del alumno para crear su perfil.

- Nombre
- Carrera
- Grupo
- Contraseña
- Correo electrónico
- Correo respaldo

HU10 Login ALUMNO

Pantalla para registrarse o iniciar sesión dentro de la aplicación o recuperar su contraseña.

Tareas:

- Correo electrónico
- Contraseña
- Matricula
- Recuperación de contraseña (correo respaldo)

DEPENDENCIA: HU10

HU11 Pantalla principal

Generación de una pantalla de inicio mostrará las actividades disponibles en forma de publicaciones.

Tareas:

- Visualización de actividades disponibles
- Seleccionar actividad

DEPENDENCIA: HU10

HU12 Banner inscripción de actividad

Cuando el usuario seleccione la actividad se mostrará un banner que confirmara si el usuario realmente desea esa actividad y notificará que después de confirmar ya no podrá cancelar su actividad.

Tareas:

- Confirmar
- Deshacer la actividad

DEPENDENCIA: HU11

HU13 Generación de menú

Generar un menú al presionar el botón despliegue de manera vertical todas las opciones del usuario.

Tareas:

- Pantalla principal
- Actividades proceso de aceptación
- Mis actividades
- Actividades terminadas
- Ubicación de proyecto general

DEPENDENCIA: HU10

HU14 Generación de pantalla de actividades en proceso de aceptación Generar una pantalla que muestre las actividades que seleccionó en la pantalla principal y están en proceso de que las apruebe el administrador y permita que el mismo usuario le recuerde al administrador que su actividad aún no fue aprobada. Tareas:

- Visualización
- Recordar al administrador si después de 24 horas aún no fue aprobada su actividad

DEPENDENCIAS: HU11

HU15 Generación de pantalla actividades

Generar una pantalla que permite visualizar tus actividades en las que ya estas inscritas y fueron aprobadas y pueda subir un avance por medio de foto y descripción de esta.

Tareas:

- Subir evidencia
- Reenvío de evidencia
- Editar evidencia

DEPENDENCIA: HU14

HU16 Banner de entrega de actividad

Cuando el usuario suba su foto y su descripción al momento de enviar se mostrará un banner que confirmara si el usuario está seguro de subir su actividad. Tareas:

- Confirmar la entrega

DEPENDENCIA: HU15

HU17 Generación de pantalla ubicación de proyecto

Generar una pantalla que muestre por medio de una imagen satelital la ubicación y delimitación del proyecto general.

DEPENDENCIAS: HU10

Sprints

Sprint	Historia	Descripción	Tareas	Realización front	Realizacion backend	Backend (Alexis)	Front (Edna)	Total
1	HU1	Registro administrador	Formulario, validación, guardar datos	realización de formulario para pedir datos necesarios (campos) nombre, carrera, clave trabajo unica , contraseña y creacion de boton registrar	crear una colección (base da datos no relacional) mongodb atlas que almacene los campos que se solicitaron (tabla registro admin)	2	1	3
2	HU2	Login administrador	Login, validación, recuperación	creación de formulario para iniciar sesion correo y contraseña	crear colección (login admin resguardará los datos	2	1	3
3	HU3	Pantalla principal admin	Vista principal, cargar actividades	creacion de pantalla con los campos necesarios para hacer una publicación de actividad nombre actividad, imágenes , descripción, cupo limitado, y botón de publicar	crear una colección que guarde los datos de la página principal es decir todos los campos que se requieren para poder hacer esa publicación	2	1	3
4	HU4	Banner confirmación actividad	Mensaje confirmar alta	creación de banner que permitirá confirmar si el administrador enviará su publicación o aun la sigue editando con la creación de dos botones enviar o seguir editando	crear una colección que guarde el historial de actividades dadas de alta dentro	2	1	3
5	HU5	Menú administrador	Menú lateral, navegación	se creará un menú lateral de manera vertical con las opciones disponibles de la aplicación	creación de una colección que guardara las opciones que cuenta el	2	1	3

				mostrando los siguientes opciones actividades por aceptar, página principal, revisión de actividades y asignación de ubicación de proyecto	administrador es decir su perfil			
6	HU6	Actividades por aceptar	Lista, aprobar, rechazar	se genera una pantalla la cual mostrará las actividades el alumno seleccione y que él deberá aprobar con la generación de 2 botones aprobar y rechazar	creación de una colección que almacene las actividades que el alumno desea tomar en proceso del alumno guardando datos como nombre carrera matrícula, nombre de la actividad que seleccionó aprobada y no aprobada	2	1	3
7	HU7	Revisión actividades	Mostrar evidencias, aprobar	se genera una pantalla la cual mostrará la evidencia que el alumno subió de esa evidencia contando con dos botones aprobar regresar con un comentario	creación colección de datos que guarde los datos de las actividades que el usuario que está entregando nombre de su actividad	2	1	3
8	HU8	Ubicación proyecto admin	Guardar ubicación	realización de formulario para pedir datos necesarios (campos) nombre, carrera, matrícula , contraseña y creacion de boton registrar	crear colección que guarde los datos de ubicación estado, municipio, barrito código postal y calles	2	1	3

9	HU9	Registro alumno	Formulario alumno	realización de formulario para pedir datos necesarios (campos) nombre, carrera, matrícula , contraseña y creacion de boton registrar	crear una colección (base da datos no relacional) mongodb atlas que almacene los campos que se solicitaron (tabla registro alumno)	2	1	3
10	HU10	Login alumno	Inicio sesión alumno	creación de formulario para iniciar sesion correo y contraseña	crear colección (login alumno resguardará los datos	2	1	3
11	HU11	Pantalla principal alumno	Ver actividades	creacion de pantalla con los campos necesarios para hacer poder seleccionar una actividad con un botón de tomar actividad	crear una colección que guarde los datos de la página principal es decir todos los campos que se requieren para poder tomar una actividad nombre actividad , aceptar actividad	2	1	3
12	HU12	Banner inscripción	Confirmar actividad	creación de banner que permitirá confirmar si el usuarios desea tomar actividad o deshacer actividad	crear una colección que guarde el historial las solicitudes de actividades del usuario	2	1	3
13	HU13	Menú alumno	Navegación alumno	se creará un menú lateral de manera vertical con las opciones disponibles de la aplicación mostrando los siguientes opciones, actividades en proceso de aceptación , mis actividades, actividades terminadas, ubicación del proyecto y	creación de una colección que guardara las opciones que cuenta el alumno es decir su perfil	2	1	3

14	HU14	Actividades en proceso	Lista pendientes	creación de una pantalla en el cual pueda visualizar sus actividades que están en proceso de aceptación y podrá ver si al administrador no la aprobó con un pequeño mensaje del por qué no fue aceptada	creacion de una colección que guarde el nombre de la actividad que tiene registrado el alumno por medio del nombre actividad y guarde la descripción de esa actividad que el administrador previamente asignó	2	1	3
15	HU15	Actividades aprobadas	Subir evidencia	generación de una pantalla que permite subir evidencias por medio de una foto y un comentario descriptivo generar un botón de enviar actividad	generación de una colección que permita almacenar todas las actividades entregadas por medio nombre actividad y aprobación	2	1	3
16	HU16	Confirmar entrega	Banner confirmar	generación de un banner con dos botones confirmar envío de botón de deshacer actividad y un texto descriptivo que una vez tomando la actividad no se podrá deshacer	crear una colección que guarde el historial las actividades terminadas por el usuario	2	1	3
17	HU17	Ubicación proyecto alumno	Mostrar mapa	generación de una pantalla que permita al usuario visualizar la ubicación del proyecto en general	generar una coleccion de datos que permita almacenar la ubicación donde el usuario estará trabajando el proyecto	2	1	3

Pauta de conclusión de la Fase II

(Definición)

Posteriormente, en la **Fase II: Definición**, desarrollada del **18 de marzo de 2026 al 25 de marzo de 2026**, se trabajó en la recopilación y documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. En esta etapa se elaboraron las historias de usuario HU1 a HU17, las cuales describen cada una de las funciones que deberá cumplir la aplicación móvil tanto para alumnos como para administradores.

Entre las funcionalidades definidas destacan: registro de usuarios, inicio de sesión, recuperación de contraseña, creación de actividades, selección de actividades, aprobación de solicitudes, envío de evidencias con fotografía, revisión de actividades concluidas y visualización de ubicación del proyecto.

También se establecieron dependencias entre módulos, permitiendo determinar el orden lógico de construcción del sistema. Por ejemplo, para acceder al módulo de actividades primero es necesario que el usuario se registre e inicie sesión correctamente.

Como resultado de esta segunda fase, se generó el **Product Backlog** del proyecto y se realizó la planificación general de los Sprints que se desarrollarán posteriormente. Esto permitió organizar tiempos, prioridades y responsables de cada módulo.

Con la conclusión de estas dos primeras fases, el proyecto cuenta actualmente con una estructura sólida, objetivos claramente definidos, requerimientos documentados y una planeación adecuada para continuar con las siguientes etapas del desarrollo.

Pauta de inicio de la Fase III

(Diseño)

Conforme al cronograma establecido para el proyecto **APP MAÍZ**, se dio inicio formal a la **Fase III: Diseño**, comprendida del **6 de abril de 2026 al 29 de abril de 2026**, etapa enfocada en la construcción visual, estructural y funcional de la interfaz gráfica del sistema antes de comenzar la programación.

Esta fase tiene como propósito principal representar el comportamiento de la aplicación móvil mediante prototipos que permitan validar la navegación, distribución de elementos, experiencia del usuario y relación entre pantallas. Para el desarrollo de esta etapa se seleccionó la herramienta **Figma**, debido a que permite crear diseños profesionales, colaborativos e interactivos de manera eficiente.

Durante el inicio de esta fase se comenzó con el diseño de las primeras interfaces contempladas en los Sprints previamente definidos. Entre ellas destacan la pantalla de registro del administrador, login general, menú principal, formulario para publicación de actividades, menús laterales y paneles de navegación.

Posteriormente se avanzó con el diseño de las pantallas destinadas al alumno, incluyendo registro de usuario, consulta de actividades disponibles, selección de actividades, visualización de procesos pendientes, carga de evidencias mediante fotografía y consulta de ubicación del proyecto.

Cada prototipo desarrollado fue estructurado considerando principios de usabilidad móvil, claridad visual, accesibilidad y facilidad de uso para cualquier usuario. Se cuidó la organización de botones, campos de texto, menús, colores y jerarquía visual para garantizar una experiencia intuitiva dentro de la aplicación.

El uso de Figma permitió además realizar ajustes rápidos conforme se identificaban mejoras en los diseños, lo cual reduce errores futuros en la etapa de desarrollo. Gracias a esta herramienta también fue posible generar capturas de pantalla de cada Sprint para documentar el avance visual del proyecto.

Con el inicio de esta tercera fase, el proyecto entra en una etapa clave, ya que el diseño funcional servirá como guía directa para la programación posterior de la aplicación móvil. Esto garantiza que el desarrollo técnico se realice sobre una base previamente validada y organizada.

El objetivo principal de esta fase fue validar la experiencia de usuario, la navegación entre pantallas y la correcta distribución de componentes antes de iniciar la programación del sistema. Gracias al prototipado en Figma fue posible detectar mejoras de diseño de manera anticipada, reduciendo errores futuros en la etapa de desarrollo.

Las capturas de pantalla anexadas evidencian el avance logrado en cada Sprint correspondiente al diseño de interfaces.

Generacion de vistas de sprints

Sprint	Historia	Descripción	Tareas	Realización front	vista en figma
1	HU1	Registro administrador	Formulario, validación, guardar datos	se realizo un formulario para pedir datos necesarios (campos) nombre, carrera, clave trabajo unica , contraseña y creacion de boton registrar	
2	HU2	Login administrador	Login, validación, recuperación	creación de formulario para iniciar sesion correo y contraseña	

3	HU3	Pantalla principal admin	Vista principal, cargar actividades	creacion de pantalla con los campos necesarios para hacer una publicación de actividad nombre actividad, imágenes , descripción, cupo limitado, y botón de publicar
---	-----	--------------------------	-------------------------------------	---



4	HU4	Banner confirmación actividad	Mensaje confirmar alta	creación de banner que permitirá confirmar si el administrador enviará su publicación o aun la sigue editando con la creación de dos botones enviar o seguir editando
---	-----	-------------------------------	------------------------	---



5 HU5 Menú administrador Menú lateral, se creará un menú lateral de manera vertical con las opciones disponibles de la aplicación mostrando los siguientes opciones actividades por aceptar, página principal, revisión de actividades y asignación de ubicación de proyecto



6 HU6 Actividades por aceptar Lista, aprobar, rechazar se genera una pantalla la cual mostrará las actividades el alumno seleccione y que él deberá aprobar con la generación de 2 botones aprobar y rechazar



7 HU7 Revisión actividades Mostrar evidencias, aprobar se genera una pantalla la cual mostrará la evidencia que el alumno subió de esa evidencia contando con dos botones aprobar regresar con un comentario



8 HU8 Ubicación proyecto admin Guardar ubicación realización de formulario para pedir datos necesarios (campos) nombre, carrera, matrícula, contraseña y creación de botón registrar



9 HU9 Registro alumno Formulario alumno realización de formulario para pedir datos necesarios (campos) nombre, carrera, matrícula , contraseña y creacion de boton registrar

9:41

PMT

PROYECTO MAIZ TESCHA

Registro Alumno

Nombre

Carrera

Contraseña

Grupo

Correo electronico

Correo respaldo

Registrar

10 HU10 Login alumno Inicio sesión creación de formulario para iniciar sesion correo y contraseña

9:41

PMT

PROYECTO MAIZ TESCHA

Iniciar sección

correo electronico :

contraseña:

INICIAR

crear cuenta alumno

crear cuenta administrador

recuperar contraseña

11

HU11

Pantalla principal alumno

Ver actividades

creacion de pantalla con los campos necesarios para hacer poder seleccionar una actividad con un botón de tomar actividad



12

HU12

Banner inscripción

Confirmar actividad

creación de banner que permitirá confirmar si el usuarios desea tomar actividad o deshacer actividad



13

HU13

Menú alumno

Navegación alumno

se creará un menú lateral de manera vertical con las opciones disponibles de la aplicación mostrando los siguientes opciones, actividades en proceso de aceptación , mis actividades, actividades terminadas, ubicación del proyecto y página principal



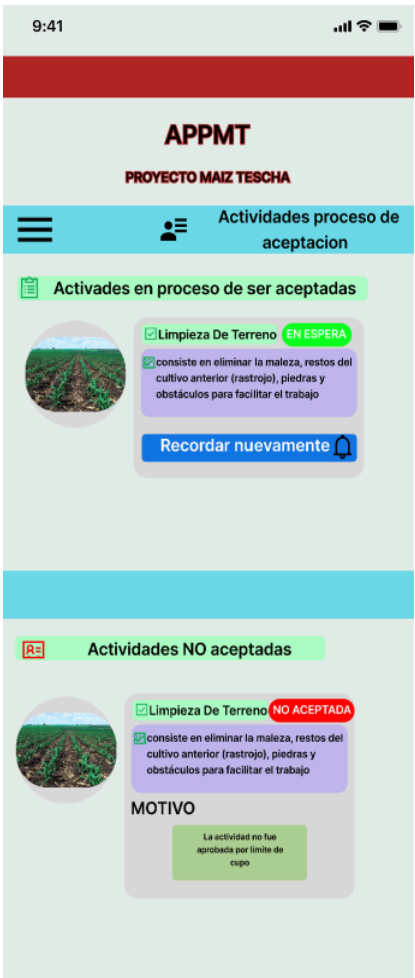
14

HU14

Actividades en proceso

Lista pendientes

creación de una pantalla en el cual pueda visualizar sus actividades que están en proceso de aceptación y podrá ver si al administrador no la aprobó con un pequeño mensaje del por qué no fue aceptada



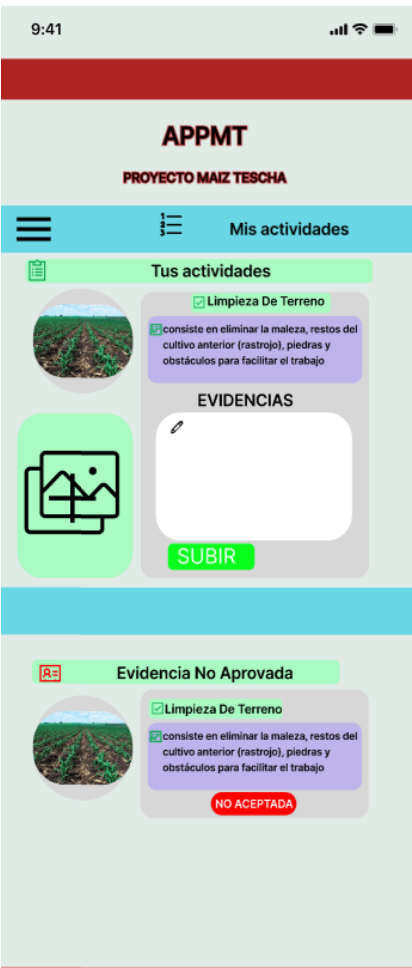
15

HU15

Actividades aprobadas

Subir evidencia

generación de una pantalla que permite subir evidencias por medio de una foto y un comentario descriptivo generar un botón de enviar actividad



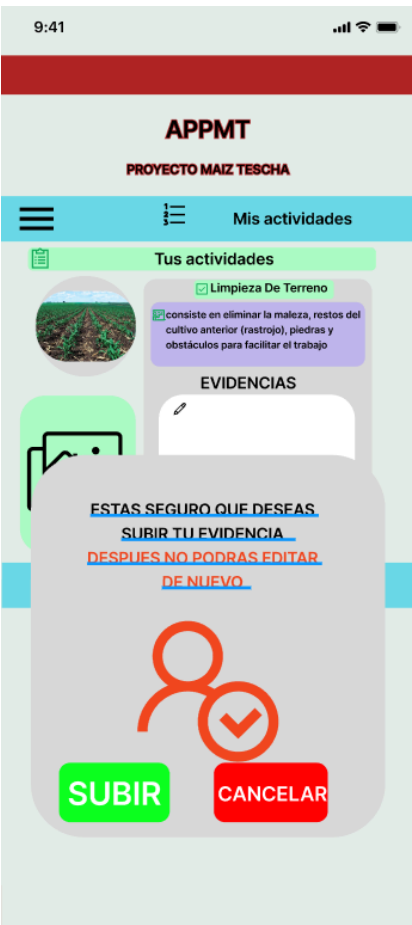
16

HU16

Confirmar entrega

Banner confirmar

generación de un banner con dos botones confirmar envío de botón de deshacer actividad y un texto descriptivo que una vez tomando la actividad no se podrá deshacer



17

HU17

Ubicación proyecto alumno

Mostrar mapa

generación de una pantalla que permita al usuario visualizar la ubicación del proyecto en general

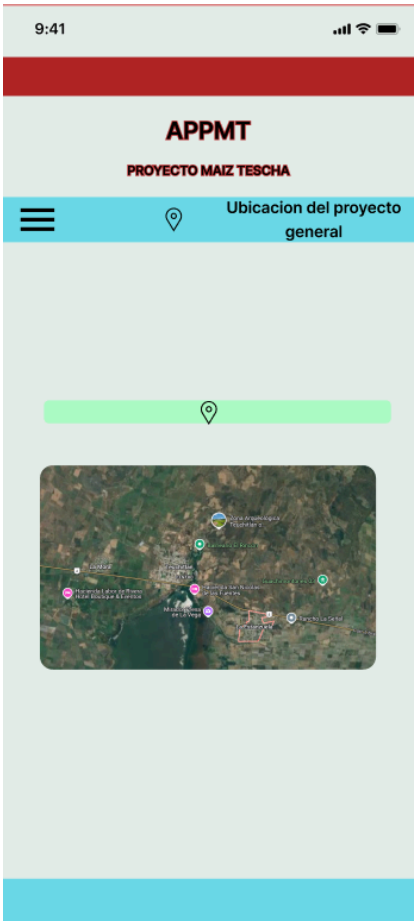
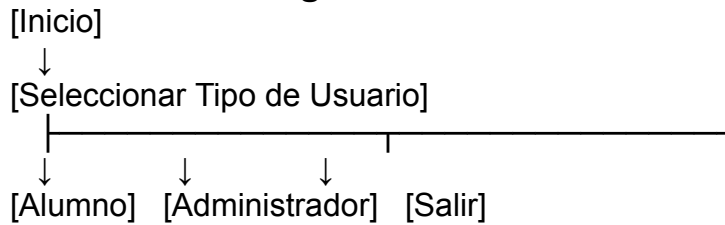
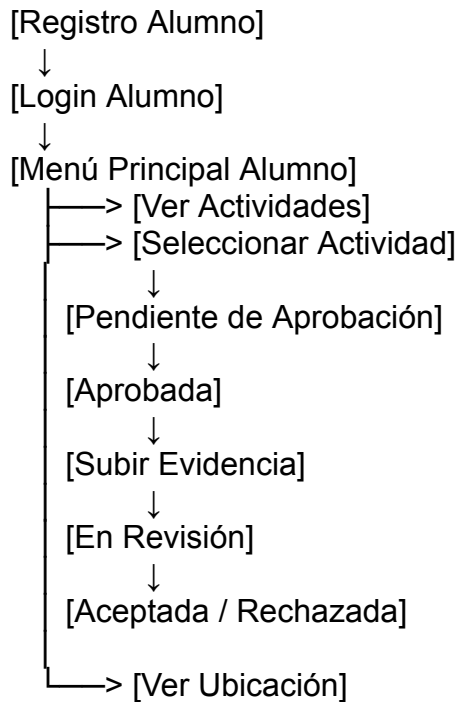


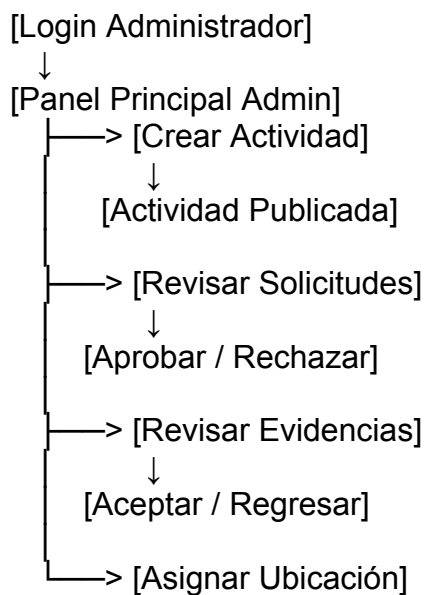
Diagrama de Estados General – APP MAÍZ



FLUJO ALUMNO



FLUJO ADMINISTRADOR



[Cerrar Sesión]

↓

[Fin]

Justificación del uso de MongoDB en lugar de SQL

Para el desarrollo del proyecto **APP MAÍZ** se determinó utilizar **MongoDB** como sistema gestor de base de datos principal, en lugar de una base de datos relacional tradicional basada en SQL. Esta decisión fue tomada considerando las necesidades técnicas del proyecto, la naturaleza de la información y la metodología ágil utilizada durante el desarrollo.

La aplicación requiere almacenar distintos tipos de datos como usuarios administradores, alumnos, actividades, solicitudes, evidencias fotográficas, comentarios, estados de aprobación y ubicaciones geográficas. Debido a ello, la estructura de la información puede variar constantemente conforme se agregan nuevas funciones o mejoras durante cada Sprint.

MongoDB permite trabajar con documentos flexibles en formato JSON, lo que facilita almacenar información dinámica sin depender de tablas rígidas, relaciones complejas o modificaciones estructurales frecuentes como ocurre en bases de datos SQL.

Además, al trabajar bajo Scrum, es común que durante el desarrollo se requieran cambios rápidos en campos, colecciones o funcionalidades. MongoDB facilita estos ajustes sin afectar la operación general del sistema, permitiendo avanzar con mayor agilidad.

Otro aspecto importante es el manejo de evidencias con imágenes y datos no estructurados, ya que el sistema contempla la carga de fotografías y descripciones asociadas a actividades. Este tipo de contenido resulta más natural de manejar dentro de una base NoSQL.

Finalmente, MongoDB presenta excelente integración con tecnologías modernas como **React Native**, **Node.js** y **MongoDB Atlas**, lo que favorece el rendimiento, la escalabilidad y la implementación en la nube.

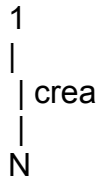
Por estas razones, MongoDB representa una opción moderna, flexible y eficiente para el desarrollo de la aplicación móvil APP MAÍZ.

Colecciones

- Admin
- Alumno
- Actividad
- Solicitud
- Evidencia
- Ubicacion

[Admin]

- _id (ObjectId)
- nombre : String
- carrera : String
- correo : String (único)
- correo_respaldo : String
- password : String
- clave_admin : String (único)
- fecha_registro : Date



[Actividad]

- _id (ObjectId)
- nombre : String
- descripcion : String
- imagen : String
- estatus : String
- vistas : Number
- admin_id : ObjectId (ref Admin)
- fecha_creacion : Date

[Alumno]

- _id (ObjectId)
- nombre : String
- carrera : String
- grupo : String
- correo : String (único)
- correo_respaldo : String
- password : String
- fecha_registro : Date



[Solicitud]

- _id (ObjectId)
- alumno_id : ObjectId (ref Alumno)
- actividad_id : ObjectId (ref Actividad)
- estatus : String
- comentario_admin : String
- recordatorio : Boolean
- fecha_solicitud : Date

[Evidencia]

- _id (ObjectId)
- alumno_id : ObjectId (ref Alumno)
- actividad_id : ObjectId (ref Actividad)

- descripcion_evidencia : String
- imagen : String
- estatus : String
- comentario_admin : String
- fecha_subida : Date

[Ubicacion]

- _id (ObjectId)
- latitud : Number
- longitud : Number
- direccion : String
- imagen_mapa : String
- admin_id : ObjectId (ref Admin)

